4. Screen Behavior Design — PT. XYZ Online Lending Mobile App

Dokumen ini menjelaskan behavior detail dari setiap screen pada aplikasi mobile, termasuk input, validasi, aksi, navigasi, dan error handling.

4.1 Splash Screen

Layout

- Logo PT. XYZ di tengah layar
- Loading indicator (spinner/progress bar)

Behavior

1. **On Load**: Cek apakah ada JWT access token yang tersimpan di secure storage
2. **Jika token ada & valid**: Navigate → **Home/Dashboard**
3. **Jika token ada tapi expired**: Coba refresh token via `POST /auth/refresh-token`
   - Jika refresh berhasil → Navigate → **Home/Dashboard**
   - Jika refresh gagal → Navigate → **Login Screen**
4. **Jika tidak ada token**: Cek apakah first-time user (cek local flag)
   - First time → Navigate → **Onboarding Screen**
   - Bukan first time → Navigate → **Login Screen**

Duration

- Maksimal 3 detik, kemudian auto-navigate

4.2 Onboarding Screen

Layout

- 3 halaman swipeable (PageView):
  - Page 1: Ilustrasi + teks "Pinjaman mudah dan cepat"
  - Page 2: Ilustrasi + teks "Proses approval otomatis"
  - Page 3: Ilustrasi + teks "Cicilan ringan hingga 12 bulan"
- Dot indicator di bawah
- Tombol "Lewati" (skip) di kanan atas
- Tombol "Mulai" di Page 3

Behavior

1. User dapat swipe kiri-kanan antar halaman
2. Tap "Lewati" → Navigate → **Login Screen**, set flag `onboarding_completed = true`
3. Tap "Mulai" (Page 3) → Navigate → **Login Screen**, set flag `onboarding_completed = true`

4.3 Login Screen

Layout

- Logo PT. XYZ di atas
- Input field: Email
- Input field: Password (dengan toggle show/hide)
- Tombol "Masuk"
- Tombol Biometric icon (fingerprint/face) — hanya muncul jika biometric enabled
- Link "Lupa Password?"
- Link "Belum punya akun? Daftar"

Input Validations

Field	Validasi	Error Message
Email	Required, format email valid	"Email wajib diisi" / "Format email tidak valid"
Password	Required, min 8 karakter	"Password wajib diisi" / "Password minimal 8 karakter"

Behavior

Login Password

1. User mengisi email dan password
2. Validasi client-side saat tap "Masuk"
3. Jika validasi gagal → Tampilkan inline error di bawah field terkait
4. Jika validasi berhasil → Tampilkan loading overlay → Call `POST /auth/login`
5. **Response 200**: Simpan token di secure storage → Navigate → **Home/Dashboard**
6. **Response 401**: Tampilkan snackbar error "Email atau password salah"
7. **Response 429**: Tampilkan snackbar "Terlalu banyak percobaan. Coba lagi dalam X menit"
8. **Network error**: Tampilkan snackbar "Tidak ada koneksi internet"

Login Biometric

1. Tombol biometric hanya visible jika `biometric_enabled == true` (dari local storage)
2. Tap icon biometric → Trigger system biometric prompt (Face ID / Fingerprint)
3. **Biometric verified**: Ambil biometric_token dari secure storage → Call `POST /auth/login/biometric`
4. **Biometric failed**: Tampilkan snackbar "Autentikasi biometric gagal. Gunakan password."
5. **Biometric not available**: Tampilkan snackbar "Biometric tidak tersedia di perangkat ini"

Navigation

- Tap "Lupa Password?" → Navigate → **Forgot Password Screen**
- Tap "Daftar" → Navigate → **Register Step 1 Screen**

4.4 Forgot Password Screen

Layout

- Back button di kiri atas
- Judul "Lupa Password"
- Teks instruksi "Masukkan email untuk menerima link reset password"
- Input field: Email
- Tombol "Kirim Link Reset"

Behavior

1. Validasi email (required, format valid)
2. Tap "Kirim Link Reset" → Loading → Call `POST /auth/forgot-password`
3. **Response 200**: Tampilkan success dialog "Link reset password telah dikirim ke email Anda" → Navigate back ke **Login Screen**
4. **Response 404**: Tampilkan error "Email tidak terdaftar"

4.5 Register Step 1 Screen (Data Personal)

Layout

- Back button
- Judul "Daftar Akun Baru"
- Step indicator: **Step 1 of 3** (Data → Dokumen → Verifikasi)
- Input field: Nama Lengkap
- Input field: Email
- Input field: Nomor Telepon (prefix +62)
- Input field: Password (toggle show/hide)
- Input field: Konfirmasi Password
- Tombol "Lanjutkan"

Input Validations

Field	Validasi	Error Message
Nama Lengkap	Required, min 3 karakter, hanya huruf dan spasi	"Nama wajib diisi" / "Nama minimal 3 karakter"
Email	Required, format email valid	"Email wajib diisi" / "Format email tidak valid"

Field	Validasi	Error Message
Nomor Telepon	Required, format Indonesia (08xx/+628xx), 10-13 digit	"Nomor telepon wajib diisi" / "Format nomor tidak valid"
Password	Required, min 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka	"Password minimal 8 karakter dengan huruf besar, kecil, dan angka"
Konfirmasi Password	Required, harus sama dengan Password	"Konfirmasi password tidak cocok"

Behavior

1. Validasi semua field saat tap "Lanjutkan"
2. Tampilkan inline error per field jika ada yang tidak valid
3. Jika valid → Loading → Call `POST /auth/register`
4. **Response 201**: OTP dikirim → Navigate → **OTP Verification Screen**
5. **Response 409 (conflict)**: Tampilkan error "Email/nomor telepon sudah terdaftar"
6. **Response 400**: Tampilkan error spesifik dari server

4.6 OTP Verification Screen

Layout

- Back button
- Judul "Verifikasi OTP"
- Teks "Kode OTP telah dikirim ke 0812****7890"
- 6 input box OTP (auto-focus, auto-tab)
- Timer countdown (60 detik)
- Link "Kirim Ulang OTP" (disabled selama countdown)
- Tombol "Verifikasi"

Behavior

1. Auto-focus ke box pertama saat screen dibuka
2. Input angka → auto-pindah ke box berikutnya
3. Setelah 6 digit terisi → auto-submit ATAU user tap "Verifikasi"
4. Call `POST /auth/verify-otp`
5. **Response 200**: Simpan token → Navigate → **Register Step 2 Screen**
6. **Response 400 (OTP salah)**: Shake animation pada input boxes, tampilkan error "Kode OTP salah", clear input

7. **Response 429**: Tampilkan error "Terlalu banyak percobaan. Coba lagi dalam X menit"
8. Countdown habis → Enable "Kirim Ulang OTP"
9. Tap "Kirim Ulang OTP" → Call `POST /auth/resend-otp` → Reset countdown

Constraint

- Maksimal 3 percobaan salah → Block 5 menit
- Maksimal 3 kali kirim ulang OTP per sesi

4.7 Register Step 2 Screen (Upload Dokumen)

Layout

- Back button
- Judul "Upload Dokumen"
- Step indicator: **Step 2 of 3**
- Card 1: Upload Foto Selfie
  - Placeholder image / camera icon
  - Tombol "Ambil Foto" (buka kamera) atau "Pilih dari Galeri"
  - Preview foto setelah upload
  - Tombol "Ganti Foto"
- Card 2: Upload Foto KTP
  - Sama seperti Card 1 tapi untuk KTP
  - Teks instruksi "Pastikan seluruh KTP terlihat jelas dan tidak terpotong"
- Tombol "Selesai"

Behavior

1. Tap "Ambil Foto" → Request camera permission
   - **Permission granted**: Buka kamera → Capture → Preview
   - **Permission denied**: Tampilkan dialog "Izinkan akses kamera untuk mengambil foto"
2. Tap "Pilih dari Galeri" → Request gallery permission → Buka galeri → Select → Preview
3. File validation:
   - Format: JPG / PNG only
   - Ukuran: Maksimal 5 MB
   - Jika tidak sesuai → Tampilkan error "Format file harus JPG/PNG, ukuran maksimal 5MB"
4. Upload foto → Call `POST /documents/upload` (selfie), lalu `POST /documents/upload` (ktp)
5. Tampilkan progress bar per upload
6. Kedua foto harus berhasil di-upload sebelum tombol "Selesai" enabled
7. Tap "Selesai" → Navigate → **Home/Dashboard**

Error Handling

- Upload gagal (network) → Tampilkan retry button pada card terkait
- Upload gagal (server) → Tampilkan error spesifik

4.8 Home / Dashboard Screen

Layout

- Top bar: Greeting "Halo, [Nama]" + notification bell icon (badge jika ada unread)
- **Card Sisa Hutang** (hanya muncul jika ada pinjaman aktif):
  - Label "Sisa Hutang"
  - Nominal: Rp X.XXX.XXX (formatted)
  - Progress bar (total dibayar vs total hutang)
- **Card Tagihan Bulan Ini** (hanya muncul jika ada tagihan pending):
  - Label "Tagihan Bulan Ini"
  - Nominal: Rp XXX.XXX
  - Jatuh tempo: DD MMM YYYY
  - Status badge (Belum Bayar / Sudah Bayar / Terlambat)
- **Card Status Pinjaman** (hanya muncul jika ada pinjaman pending):
  - Label "Status Pengajuan"
  - Status: "Sedang Diproses" (kuning) / "Disetujui" (hijau) / "Ditolak" (merah)
- **Tombol "Ajukan Pinjaman"** (primary action button)
- Bottom navigation: Home | Riwayat | Profil

Behavior

On Load

1. Call `GET /payments/summary` untuk data hutang dan tagihan
2. Call `GET /loans?status=pending` untuk cek status pengajuan
3. Pull-to-refresh untuk reload data

Tombol "Ajukan Pinjaman"

1. Tap → Call `GET /loans/eligibility`
2. **eligible = true** → Navigate → **Loan Application Screen**
3. **eligible = false** → Tampilkan bottom sheet dialog:
   - "Anda tidak dapat mengajukan pinjaman saat ini"
   - Reason: [reason dari API]
   - Tombol "Mengerti" → Dismiss

Navigation

- Tap notification bell → Navigate → **Notification List Screen**
- Tap card tagihan → Navigate → **Payment Detail Screen**
- Tap card status pinjaman → Navigate → **Loan Status Screen**

- Bottom nav "Riwayat" → Navigate → **Payment History Screen**
- Bottom nav "Profil" → Navigate → **Profile Screen**

Empty State

- Jika tidak ada pinjaman sama sekali:
  - Tampilkan ilustrasi + teks "Belum ada pinjaman. Ajukan pinjaman pertama Anda!"
  - Hanya tampilkan tombol "Ajukan Pinjaman"

4.9 Loan Application Screen

Layout

- Back button + Judul "Ajukan Pinjaman"
- Slider / input: Jumlah Pinjaman (Rp 1.000.000 - Rp 12.000.000, increment Rp 500.000)
- Dropdown / pill selector: Tenor (3, 6, 9, 12 bulan)
- **Simulasi Section** (auto-update):
  - Cicilan per bulan: Rp XXX.XXX
  - Total bunga: Rp XXX.XXX
  - Total pembayaran: Rp XX.XXX.XXX
- Tombol "Lanjutkan"

Behavior

1. Slider mengubah jumlah pinjaman → Auto-call `POST /loans/simulate` (debounced 500ms)
2. Pilih tenor → Auto-call `POST /loans/simulate`
3. Simulasi ditampilkan real-time saat user mengubah slider/tenor
4. Tap "Lanjutkan" → Navigate → **Loan Confirmation Screen**

Validations

- Jumlah minimal Rp 1.000.000, maksimal Rp 12.000.000
- Tenor harus dipilih (default: 12 bulan)

4.10 Loan Confirmation Screen

Layout

- Back button + Judul "Konfirmasi Pinjaman"
- Summary card:
  - Jumlah Pinjaman: Rp XX.XXX.XXX
  - Tenor: X bulan
  - Bunga: X% per bulan
  - Cicilan per bulan: Rp XXX.XXX

    - Total Pembayaran: Rp XX.XXX.XXX
- Tabel jadwal cicilan (expandable):
    - Bulan ke-N | Pokok | Bunga | Total | Sisa
- Checkbox: "Saya telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan"
- Link "Syarat & Ketentuan" (buka webview)
- Tombol "Ajukan Pinjaman" (disabled sampai checkbox di-check)

Behavior

1. Tombol "Ajukan Pinjaman" disabled sampai checkbox Syarat & Ketentuan di-check
2. Tap link "Syarat & Ketentuan" → Buka in-app webview dengan URL S&K
3. Tap "Ajukan Pinjaman":
    - Tampilkan confirmation dialog: "Anda yakin ingin mengajukan pinjaman sebesar Rp X.XXX.XXX?"
    - Tombol "Ya, Ajukan" dan "Batal"
4. User tap "Ya, Ajukan" → Loading → Call `POST /loans`
5. **Response 201**: Navigate → **Loan Status Screen** (status: Pending)
6. **Response 422**: Tampilkan error (e.g., "Anda masih memiliki pinjaman aktif")
7. **Response 400**: Tampilkan error validasi dari server

4.11 Loan Status Screen

Layout

- Back button + Judul "Status Pinjaman"
- Status icon besar di tengah:
    - ⏳ Pending → Ikon jam, warna kuning
    - ✅ Approved → Ikon centang, warna hijau
    - ❌ Rejected → Ikon silang, warna merah
- Status text: "Sedang Diproses" / "Pinjaman Disetujui" / "Pinjaman Ditolak"
- Detail card (conditionally rendered):
    - **Pending**: "Pengajuan Anda sedang dalam proses review. Kami akan mengirimkan notifikasi melalui email dan SMS."
    - **Approved**: Detail pinjaman (jumlah, tenor, cicilan) + "Dana akan dicairkan ke rekening Anda"
    - **Rejected**: Alasan penolakan + "Anda dapat mengajukan kembali setelah X hari"
- Tombol "Kembali ke Home"

Behavior

1. **On Load**: Call `GET /loans/{loan_id}` untuk data terbaru
2. **Auto-refresh**: Polling setiap 30 detik saat status = pending
3. **Status berubah ke approved/rejected**: Stop polling, update UI, tampilkan animasi transisi

4. Tap “Kembali ke Home” → Navigate → **Home/Dashboard**

4.12 Payment History Screen

Layout

- Top bar: Judul “Riwayat Pembayaran”
- Filter tabs: “Semua” | “Belum Bayar” | “Sudah Bayar” | “Terlambat”
- List item per cicilan:
  - “Cicilan ke-N”
  - Jumlah: Rp XXX.XXX
  - Jatuh tempo: DD MMM YYYY
  - Status badge (Belum Bayar / Sudah Bayar / Terlambat)
- Empty state jika tidak ada data

Behavior

1. **On Load**: Call `GET /loans/{active_loan_id}/payments`
2. Filter tabs memfilter list secara client-side
3. Tap item → Navigate → **Payment Detail Screen**
4. Pull-to-refresh untuk reload
5. **Jika tidak ada pinjaman aktif**: Tampilkan empty state “Belum ada riwayat pembayaran”

4.13 Payment Detail Screen

Layout

- Back button + Judul “Detail Tagihan”
- Card detail:
  - Cicilan ke: N
  - Jumlah Tagihan: Rp XXX.XXX
  - Komponen Pokok: Rp XXX.XXX
  - Komponen Bunga: Rp XXX.XXX
  - Jatuh Tempo: DD MMM YYYY
  - Status: Belum Bayar / Sudah Bayar / Terlambat
  - Tanggal Bayar: DD MMM YYYY (jika sudah bayar)
- Info box (jika status terlambat):
  - “Tagihan ini telah melewati jatuh tempo. Harap segera lakukan pembayaran.”

Behavior

1. **On Load**: Data dari parent screen atau call `GET /loans/{id}/payments` jika perlu
2. Screen read-only (informational)
3. Back button → Navigate back ke **Payment History**

4.14 Profile Screen

Layout

- Avatar/foto profil (dari foto selfie)
- Nama lengkap
- Email
- Nomor Telepon
- Section "Pengaturan":
  - Toggle: Biometric Login (on/off)
  - Tap: Ubah Password → Navigate ke screen ubah password
- Section "Dokumen":
  - Status KTP: Terverifikasi ✅ / Belum Terverifikasi ⏳
  - Status Selfie: Terverifikasi ✅ / Belum Terverifikasi ⏳
- Section "Lainnya":
  - Syarat & Ketentuan
  - Kebijakan Privasi
  - Tentang Aplikasi
  - Versi: 1.0.0
- Tombol "Keluar" (logout) — warna merah

Behavior

Toggle Biometric

1. Toggle ON → Trigger system biometric enrollment → Call `PUT /users/me/biometric` (enabled: true)
2. Toggle OFF → Confirmation dialog "Nonaktifkan login biometric?" → Call `PUT /users/me/biometric` (enabled: false)

Logout

1. Tap "Keluar" → Confirmation dialog "Anda yakin ingin keluar?"
2. Tap "Ya" → Call `POST /auth/logout` → Clear secure storage → Navigate → **Login Screen**
3. Tap "Batal" → Dismiss

4.15 Notification List Screen

Layout

- Back button + Judul "Notifikasi"
- List notifikasi (terbaru di atas):
  - Icon sesuai tipe (loan approved, rejected, payment reminder, etc.)
  - Judul notifikasi

    - Preview pesan (1 baris)
    - Waktu (relative: "2 jam lalu", "Kemarin")
    - Background berbeda untuk unread vs read
- Empty state jika tidak ada notifikasi

Behavior

1. **On Load**: Call `GET /notifications?page=1&per_page=20`
2. Tap item → Mark as read (`PUT /notifications/{id}/read`) → Tampilkan detail (expand/bottom sheet)
3. Infinite scroll / load more pagination
4. Pull-to-refresh

4.16 Global Behavior

Loading States

- Semua API call menampilkan loading indicator (overlay atau inline)
- Tombol aksi menjadi disabled selama loading
- Skeleton loading untuk list dan card content

Error Handling (Global)

- **No Internet**: Tampilkan full-screen error "Tidak ada koneksi internet" + tombol "Coba Lagi"
- **Server Error (5xx)**: Tampilkan snackbar "Terjadi kesalahan. Silakan coba lagi nanti"
- **Unauthorized (401)**: Auto-trigger token refresh. Jika gagal → Navigate ke Login Screen
- **Session Expired**: Dialog "Sesi Anda telah berakhir. Silakan login kembali" → Navigate ke Login

Accessibility

- Semua interactive element memiliki semantic label untuk screen reader
- Minimum touch target 48x48dp
- Contrast ratio minimal 4.5:1 untuk teks
- Support dynamic font size (accessibility settings)

Offline Behavior

- Dashboard menampilkan cached data dengan timestamp "Terakhir diperbarui: [waktu]"
- Aksi yang membutuhkan network (submit pinjaman, upload) → Tampilkan error no internet
- Pull-to-refresh untuk retry